

进行更细化的描述，在这里引入了新的加工和数据存储，为了能够区分其所在的级别，在这个层次上的加工将以 1, 2, 3, ... 为序列进行编号。

正是由于这是对加工 0 的分解，因此也称为 0 层图。可以根据需要对 0 层图上的加工进行类似的再分解，称之为 1 层图。在 1 层图中引入的新加工，其编号规则就是 1.1, 1.2, 1.3, ...，以及 2.1, 2.2, 2.3, ...。以此类推，直到完成分析工作。

4. 如何画 DFD

DFD 的绘制是一个自顶向下、由外到里的过程，通常按照以下几个步骤进行：

(1) 画系统的输入和输出：在图的边缘标出系统的输入数据流和输出数据流。这一步其实是决定研究的内容和系统的范围。在画的时候，可以先将尽可能多的数据流画出来，然后再删除多余的，增加遗漏的。

(2) 画 DFD 的内部：将系统的输入、输出用一系列的处理连接起来，可以从输入数据流画向输出数据流，也可以从中间画出去。

(3) 为每一个数据流命名：命名的好坏与 DFD 的可理解性密切相关，应避免使用空洞的名字。

(4) 为加工命名：使用动宾短语为每个加工命名。

每画好一张 DFD，就需要进行检查和修改，检查和修改的原则如下：

(1) DFD 中的所有图形符号只限于前述 4 种基本图形元素，图上每个元素都必须有名字。

(2) 每个加工至少有一个输入数据流和一个输出数据流，而且要保持数据守恒。也就是，一个加工的所有输出数据流中的数据必须能从该加工的输入流中直接获得，或者通过该加工能产生的数据。一个加工的输出数据流不应与输入数据流同名，即使它们的组成完全相同。

(3) 在 DFD 中，须按层给加工编号。编号表明了该加工处在哪一层，以及上下层的父图与子图的对应关系。

(4) 规定任何一个 DFD 子图必须与它上一层的一个加工对应，两者的输入数据流和输出数据流必须一致。这就是父图与子图的平衡。也就是说，父图中的某加工的输入 / 输出数据流必须与它的所有子图的输入 / 输出数据流在数量上和名字上相同。值得注意的是，如果父图中的一个输入 / 输出数据流对应于子图中的几个输入 / 输出数据流，而子图中组成这些数据流的数据项的全体正好是父图中的这一个数据流，那么它们仍然算是平衡的。

(5) 在整套 DFD 中，每个数据存储必须既有读的数据流，又有写的数据流。但是在某张子图中，可能只有读没有写，或者只有写没有读。

(6) 可以在 DFD 中加入物质流，帮助用户理解 DFD，但不可夹带控制流。

11.4.2 状态转换图

大多数业务系统是数据驱动的，所以适合使用 DFD。但是，实时控制系统却主要是事件驱动的，因此，行为模型是最有效的描述方式。STD 通过描述系统的状态和引起系统状态转换的事件，来表示系统的行为。此外，STD 还指出了作为特定事件的结果将执行哪些动作（例如，处理数据等）。